UNIVERSIDAD NACIONAL
JORGE BASADRE GROHMANN
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA
EN INFORMÁTICA Y SISTEMAS

CURSO: REDES I

CÓDIGO DEL DOCUMENTO: MT-REDES1-CANTERA-2026-v1.0

MEMORIA TÉCNICA DE INGENIERÍA – UNIDAD I

DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y CABLEADO ESTRUCTURADO DE UNA RED LAN

"BIBLIOTECA LA CANTERA"

Capas 1 (Física) y 2 (Enlace de Datos) del Modelo OSI

Estándares de Ingeniería: ANSI/TIA-568.2-D | ANSI/TIA-569-D | ISO/IEC 11801
Topología y Equipos: Estrella Extendida | Cisco Catalyst 2960-24TT | Wi-Fi 6 (802.11ax)

Integrantes (Grupo N.° 5):

Condori Caljaro, Luis Fernando 2024-119031
Análisis de la organización, problemática y requerimientos

Tellez Meza, Alexander Jesús 2024-119038
Fundamentos, topologías, modelos OSI/TCP-IP y encapsulación

Maquera Cabrera, Ivan 2024-119047
Capa física, señales y selección de medios de transmisión

Catari Pacoricuna, Angel David 2024-119057
Cableado estructurado, normas, rack y armado físico UTP

Mamani Catacora, Johan Anibal 2024-119021
Plano físico, materiales, plan de pruebas y consolidación

Docente:
MSc. Reynaldo Alfonte Zapana

Curso:
Redes I

Ciclo y Semestre:
VI Ciclo – 2026-II

Lugar y Fecha:
Tacna, Perú
Octubre de 2026

Índice General

1. Introducción **3**

2. Descripción de la Organización **3**
2.1. Actividad y Servicios 3
2.2. Ambientes Físicos y Distribución Espacial 3
2.3. Población y Usuarios 4

3. Problemática **4**

4. Objetivos **4**
4.1. Objetivo General 5
4.2. Objetivos Específicos 5

5. Requerimientos de Red **5**
5.1. Inventario de Dispositivos y Nodos de Conexión 5
5.2. Capacidad de Access Points (Usuarios Inalámbricos) 6

6. Tipo y Topología de Red **6**
6.1. Clasificación por Alcance: Red de Área Local (LAN) 6
6.2. Topología Física: Estrella Extendida 6
6.2.1. Justificación Técnica: Estrella Extendida vs. Bus vs. Anillo . . . 7
6.3. Topología Lógica 8

7. Modelos de Referencia: OSI y TCP/IP **8**
7.1. Mapeo de Capas en el Contexto de la Biblioteca 9
7.2. Proceso de Encapsulación y Desencapsulación 9

8. Sistemas y Medios de Comunicación (Capa Física) **10**
8.1. Tipos de Señales en la Biblioteca 10
8.2. Factores de Degradación y Mitigación 10

9. Selección y Justificación de Medios de Transmisión **11**

10. Cableado Estructurado **12**
10.1. Subsistemas de Cableado Implementados 12
10.1.1. Regla de Distancias del Canal Horizontal (ANSI/TIA-568) . . . 12
10.2. Norma T568B – Código de Colores Adoptado (Segmentación de Patch Panels) 13
10.3. Distribución del Rack de Telecomunicaciones (MDF – 24U) 14
10.4. Configuración CLI del Router-WAN (Cisco 2911) 15

11. Diseño Físico y Plano de Red **15**

11.1. Plano General de la Biblioteca (Cisco Packet Tracer) 16
11.2. Puntos de Acceso y Rosetas de Pared 16
11.3. Rutas de Canalización 17

12.Lista de Equipos y Materiales (BOM) 17

13.Plan de Pruebas y Certificación de Cableado 19
13.1. Prueba 1: Inspección Visual Mecánica (TIA-568.2-D) 19
13.2. Prueba 2: Continuidad y Mapa de Hilos (Wiremap Test) 19
13.3. Prueba 3: Enlace Activo y Autonegociación (Link Speed Test) 20
13.4. Resumen del Plan de Pruebas 20

14.Conclusiones 20

15.Referencias Bibliográficas 21

16.Anexos 21
16.1. Anexo A: Factor de Llenado de Canaletas (TIA-569) 21
16.2. Anexo B: Guía de Armado del Cable UTP (Para Evaluación Práctica) . 22
16.3. Anexo C: Registro Fotográfico del Cable UTP Construido 23
16.4. Anexo D: Plano Arquitectónico de la Biblioteca (Miro / Draw.io) . . . 24

§1 Introducción

Las bibliotecas modernas han evolucionado de simples repositorios pasivos de libros a **Centros de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI)**. El acceso instantáneo a catálogos en línea (OPAC), bases de datos científicas, libros digitales y aulas virtuales constituye un servicio de primera necesidad para estudiantes y personal.

Para posibilitar esta interacción digital, la infraestructura de telecomunicaciones física representa los cimientos indispensables. Una red LAN deficiente genera interrupciones constantes, frustración en los usuarios y cuellos de botella en la administración del patrimonio bibliográfico.

El presente proyecto aborda el **diseño integral de la infraestructura física y el cableado estructurado** para la **Biblioteca “La Cantera”**, entidad educativa de mediana escala. El diseño se fundamenta en la **Capa 1 (Física) y Capa 2 (Enlace)** del modelo OSI, conforme a las normativas internacionales **ANSI/TIA-568**, TIA-569 e ISO/IEC 11801, garantizando una solución robusta, escalable y de alto rendimiento para 30 a 60 dispositivos simultáneos.

§2 Descripción de la Organización

2.1 Actividad y Servicios

- Préstamo y devolución automatizada de material bibliográfico físico.
- Consulta del catálogo en línea (OPAC) y préstamo de libros electrónicos.
- Zona de estudio silencioso individual e investigación especializada.
- Módulos de estudio grupal con 6 laptops estudiantiles en 3 cubículos.
- Sala de cómputo con 16 PCs conectadas a Internet de alta velocidad.
- Servicios de impresión en red y digitalización de documentos.

2.2 Ambientes Físicos y Distribución Espacial

El local comprende **500 m^2** (25 m $\times$ 20 m) con los siguientes ambientes:

1. **Recepción, Préstamo y Circulación:** 3 puestos de bibliotecarios.
2. **Sala de Cómputo Estudiantil:** 16 PCs para investigación académica.
3. **Módulos OPAC (4 terminales):** Consulta rápida del catálogo en pasillos.

4. **Sala de Lectura General:** Área abierta para estudiantes con laptops.
5. **Cubículos de Estudio Grupal (3 salas):** 2 laptops por cubículo (6 total) vía Wi-Fi al AP-03 (SSID: `Wifi-Cubiculos`).
6. **Oficina de Dirección y Catalogación:** 2 puestos para gestión bibliográfica.
7. **Cuarto de Telecomunicaciones (MDF):** Sala técnica 2.5×3.0 m, equidistante para que ningún tiro de cable supere los 90 m normativos.

2.3 Población y Usuarios

- **Personal Bibliotecario y Administrativo:** 6 personas permanentes.
- **Estudiantes e Investigadores Concurrentes:** Hasta 70 personas en horas pico.

§3 Problemática

1. **Monopolio y saturación de un único AP doméstico:** Con más de 10–15 conexiones simultáneas se producen caídas de señal Wi-Fi y pérdida de paquetes severa en los 500 m^2 del local.
2. **Zonas muertas por estanterías metálicas:** Los libros y estanterías actúan como pantallas atenuadoras de RF en 2.4 GHz y 5 GHz. Los cubículos y la sala de cómputo carecen prácticamente de cobertura.
3. **Inexistencia de puestos fijos cableados:** Los estudiantes dependen del Wi-Fi inestable. La sala de cómputo usaba mini-switches en cascada, causando navegación extremadamente lenta.
4. **Interferencia entre tráfico administrativo y estudiantil:** Todo el tráfico compite en el mismo medio físico sin segmentación de puertos.
5. **Riesgo físico por cableado desorganizado:** Cables tendidos por el zócalo o pasillos con cinta adhesiva representan peligro de tropiezo y daño mecánico al cable UTP.

§4 Objetivos

4.1 Objetivo General

Diseñar y dimensionar técnicamente la infraestructura física y el sistema de cableado estructurado de una red LAN para la Biblioteca “La Cantera”, cumpliendo los estándares **ANSI/TIA-568**, TIA-569 e ISO/IEC 11801, asegurando conectividad Gigabit cableada y distribución estratégica de 4 Access Points Wi-Fi 6.

4.2 Objetivos Específicos

1. Relevar y clasificar los requerimientos de conectividad para 30 a 60 nodos activos.
2. Reemplazar el único AP doméstico mediante 4 Access Points empresariales Wi-Fi 6.
3. Diseñar el cableado horizontal Cat 6 para 16 PCs y 4 módulos OPAC.
4. Centralizar las conexiones en un Rack 24U (MDF) con Switches Cisco Catalyst 2960.
5. Elaborar la lista de materiales (BOM), detallando rosetas, canaletas y metrado UTP.
6. Definir el plan de pruebas físicas con LAN Tester para verificar continuidad y norma T568B.

§5 Requerimientos de Red

5.1 Inventario de Dispositivos y Nodos de Conexión

Ambiente	Dispositivo	Conexión	Cant.	Descripción Técnica
Sala de Cómputo	PCs Estudiantiles	UTP Cat 6	**16**	Investigación académica.
Pasillos / OPAC	Terminales OPAC	UTP Cat 6	**4**	Búsqueda rápida del catálogo.
Cubículos	Laptops (vía AP-03)	Wi-Fi 6	**6**	2 laptops/cubículo, inalámbrico.
Recepción	PCs Bibliotecarios	UTP Cat 6	**3**	Control de préstamos.
Recepción	Impresora de Red	UTP Cat 6	**1**	Impresión de fichas.
Dirección	PCs Administrativas	UTP Cat 6	**2**	Catalogación y gestión.

Ambiente	Dispositivo	Conexión	Cant.	Descripción
MDF	Servidor NAS Central	UTP Cat 6 1Gbps	**1**	OPAC y repositorio.
Techo	Access Points Wi-Fi 6	UTP Cat 6 PoE	**4**	AP-01 a AP-04, cobertura sectorizada.
Acceso Principal	Cámara IP Domo	UTP Cat 6	**1**	Vigilancia; Ceiling Mount.
TOTAL PUNTOS CABLEADOS			**38**	Distribuidos en 2 Patch Panels de 24 puertos.

5.2 Capacidad de Access Points (Usuarios Inalámbricos)

- **AP-01** (Sala de Lectura): 30–40 conexiones simultáneas.
- **AP-02** (Sala de Cómputo): 20 dispositivos complementarios.
- **AP-03** (Cubículos – SSID `Wifi-Cubiculos`): 6 laptops fijas + móviles.
- **AP-04** (Recepción): 15 conexiones de personal y usuarios en tránsito.

§6 Tipo y Topología de Red

6.1 Clasificación por Alcance: Red de Área Local (LAN)

La infraestructura corresponde a una **LAN** por: ámbito geográfico limitado a 500 m^2, propiedad y control privado de la institución, y tecnología Gigabit Ethernet con velocidades de 1000 Mbps y latencias <1 ms.

6.2 Topología Física: Estrella Extendida

La **Topología en Estrella Extendida** está centralizada en el MDF con dos Switches **Cisco Catalyst 2960-24TT** interconectados vía `GigabitEthernet0/1` (troncal 1000 Mbps). El Router-WAN (Cisco 2911) se conecta al Switch-MDF-1 vía `GigabitEthernet0/0` con IP 192.168.1.1/24.

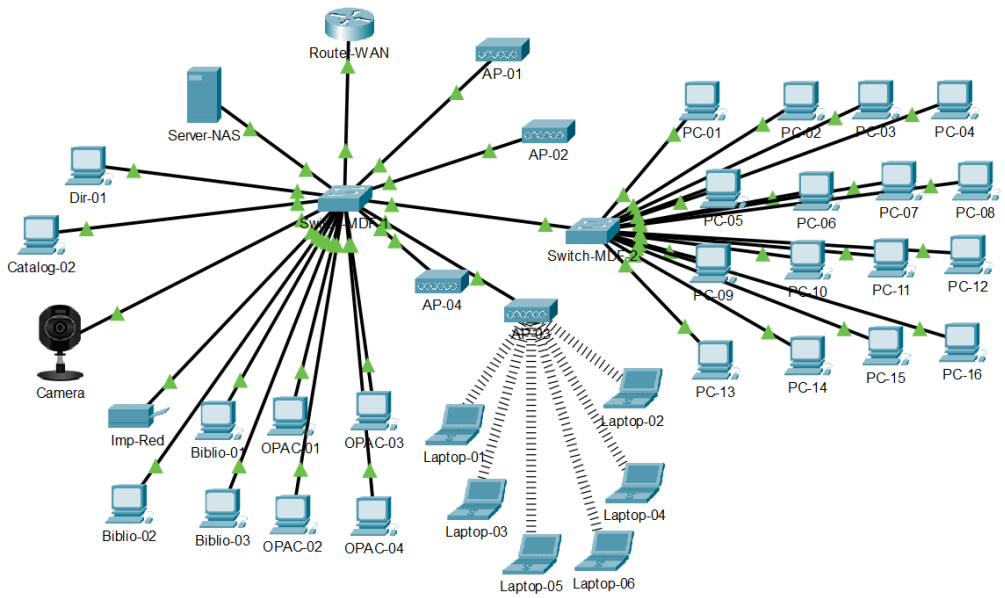


Figura 1: Topología Lógica – Biblioteca “La Cantera” (Cisco Packet Tracer)

6.2.1 Justificación Técnica: Estrella Extendida vs. Bus vs. Anillo

Criterio	Bus	Anillo	**Estrella Extendida ✓**
Aislamiento de fallas	Un nodo cae, toda la red cae	Un nodo cae, toda la red cae	**Un nodo cae, sólo ese puerto**
Diagnóstico	Sin punto central, muy difícil	Requiere recorrer el anillo	**Inmediato en el Patch Panel**
Escalabilidad	Muy limitada (bus saturado)	Limitada, romper el anillo	**Alta: agregar roseta sin interrumpir**
Norma ANSI/TIA-568	Prohibida para horizontal	Prohibida para horizontal	**Exigida y estandarizada**
Rendimiento	Half-Duplex, con colisiones	Dependiente de token	**Full-Duplex, sin colisiones**

Conclusión – Justificación de la Topología en Estrella Extendida

La norma **ANSI/TIA-568** prohíbe taxativamente las topologías de bus o anillo para cableado horizontal comercial, exigiendo que cada toma de telecomunicaciones esté conectada directamente a un distribuidor central en estrella punto a punto.

La Estrella Extendida satisface esta exigencia ofreciendo **aislamiento total de fallas**, diagnóstico inmediato desde el MDF y plena escalabilidad sin interrupción del servicio.

6.3 Topología Lógica

- **Dominio Cableado (IEEE 802.3):** Full-Duplex conmutado; cada puerto del Cisco 2960 es un dominio de colisión independiente. No existen colisiones en los cables UTP Cat 6.
- **Dominio Inalámbrico (IEEE 802.11ax / Wi-Fi 6):** Medio compartido por **CSMA/CA**. AP-03 opera con SSID exclusivo `Wifi-Cubiculos` para las 6 laptops estudiantiles.

§7 Modelos de Referencia: OSI y TCP/IP

7.1 Mapeo de Capas en el Contexto de la Biblioteca

Capa OSI	Función	TCP/IP	Elementos en Biblioteca	Protocolos
7. Aplicación	Interfaz usuario y servicios	Aplicación	Catálogo OPAC, navegador web	HTTP, HTTPS, DNS, DHCP
6. Presentación	Formato y cifrado		Cifrado de credenciales	TLS 1.3, HTML5
5. Sesión	Control del diálogo		Sesión del estudiante	SSL/TLS, RPC
4. Transporte	Entrega confiable	Transporte	Segmentación de descargas	TCP (443), UDP (53)
3. Red	Enrutamiento lógico	Internet	Router-WAN de borde	IPv4, ICMP, ARP
2. Enlace	Direccionamiento MAC, trama	Acceso Red	Switches Cisco 2960, NICs PCs	IEEE 802.3, 802.11
1. Física	**Transmisión de bits**		**UTP Cat 6, RJ-45, Jacks, Patch Panels, ondas RF**	**PAM-5, 1000BASE-T**

El proyecto se enfoca en las Capas 1 y 2 (resaltadas), conforme a la rúbrica de evaluación.

7.2 Proceso de Encapsulación y Desencapsulación

Escenario: Un estudiante en la Sala de Cómputo (PC cableada UTP Cat 6) busca el libro *“Redes de Computadoras” de Tanenbaum* en el catálogo OPAC.

1. **Aplicación (7):** El navegador envía `GET /catalogo?libro=tanenbaum HTTP/1.1`.
2. **Transporte (4):** Se agrega cabecera TCP (puerto efímero origen; destino 80/443). Se genera el *Segmento*.
3. **Red (3):** Se incorpora encabezado IP (IP-origen: PC; IP-destino: Servidor NAS). Se genera el *Paquete*.
4. **Enlace (2):** La NIC agrega la **Trama Ethernet 802.3** con MAC-origen, MAC-destino y **FCS/CRC-32** al final. Se genera la *Trama*.

5. **Física (1):** La NIC convierte los bits en pulsos eléctricos vía modulación **PAM-5**. Las señales viajan por los 4 pares del UTP Cat 6 a través del Jack Keystone, la canaleta PVC, el Patch Panel, los Switches Cisco 2960 y llegan al Servidor NAS.

§8 Sistemas y Medios de Comunicación (Capa Física)

8.1 Tipos de Señales en la Biblioteca

- **Señales Eléctricas Conducidas (UTP Cat 6):** Información binaria como variaciones de voltaje sobre cobre balanceado. El estándar **1000BASE-T** usa modulación **PAM-5** a 125 MBaudios por par en los 4 pares simultáneamente (Full-Duplex).
- **Señales Electromagnéticas (Wi-Fi 6 / IEEE 802.11ax):** Ondas de radio en 2.4 GHz y 5 GHz mediante **1024-QAM** y división de frecuencias ortogonales (**OFDMA**).

8.2 Factores de Degradación y Mitigación

1. **Atenuación:** Pérdida progresiva de potencia. La norma ANSI/TIA-568 establece un límite de **90 m de enlace permanente**. El punto más lejano del proyecto (AP-01) se ubica a sólo **38 m**, con más del 57 % de margen de seguridad.
2. **Ruido EMI/RFI:** Causado por balastros de lámparas y cableado de 220 VAC. *Mitigación:* Separación mínima de **20–30 cm** entre canaletas de datos y conductores eléctricos; cruce en ángulo recto (90°).
3. **Diafonía (Crosstalk / NEXT):** Interferencia inductiva entre pares adyacentes. Cat 6 incorpora una **cruceta plástica interna (spline)** que separa físicamente los cuatro pares, reduciendo el NEXT drásticamente.
4. **Atenuación RF en Cubículos:** Las estanterías metálicas absorben y dispersan la señal. *Mitigación:* 4 APs con línea de vista directa en cada zona funcional, eliminando zonas muertas.

§9 Selección y Justificación de Medios de Transmisión

Sección 10 – Tabla Comparativa de Medios de Transmisión para Cableado Horizontal

Análisis técnico y económico de los tres principales candidatos de medio físico para el proyecto de la Biblioteca “La Cantera”.

Criterio	Coaxial (RG-6/RG-58)	Fibra Óptica (OM3/OM4)	UTP Cat 6 ✓
Ancho de Banda	Bajo: 10–100 MHz, obsoleto	Extremadamente alto: >10 GHz	**Alto: 250 MHz / 1–10 Gbps**
Distancia Máxima	185–500 m	300 m (multi) a 40 km (mono)	**100 m total; 90 m enlace perm.**
Costo por punto	Bajo–medio, obsoleto en LAN	Alto (transceivers, fusiones)	**Muy económico, alta disponibilidad**
Inmunidad al ruido	Moderada (malla metálica)	Total (fotones, 100 % inmune)	**Alta con Cat 6 y separación 220 V**
Conectorizado	Engorroso en masa	Muy complejo (fusionadora)	**Rápido: crimpado RJ-45 y punch-down**
Soporte PoE	Nulo	Nulo (no conduce electricidad)	**Excelente: IEEE 802.3at hasta 30 W**
Veredicto	Descartado (obsoleto)	Descartado (sobrecosto <40 m)	**SELECCIONADO**

Justificación clave de UTP Cat 6:

1. **Rendimiento garantizado:** 38 m de distancia máxima frente al límite de 90 m. Cat 6 entrega 1 Gbps a 250 MHz con amplio margen de atenuación.
2. **PoE nativo:** Los 4 APs y la cámara IP se alimentan por el mismo cable (IEEE 802.3at), eliminando el cableado eléctrico de 220 V en el falso techo.
3. **Conductor 100 % Cobre Sólido 23 AWG:** Se prohíbe el cable CCA (Copper Clad Aluminum), que presenta alta resistencia óhmica y se quiebra en canaletas.
4. **Costo-beneficio:** La fibra queda reservada únicamente para la acometida del ISP

hacia el Router-WAN.

§10 Cableado Estructurado

Sección 11 – Marco Normativo Internacional Aplicable

- **ANSI/TIA-568-C / ANSI/TIA-568.2-D:** Estándar de cableado para edificios comerciales – Categoría 6.
- **ANSI/TIA-569-D:** Estándar de espacios y canalizaciones de telecomunicaciones.
- **ANSI/TIA-606-B:** Estándar de administración y etiquetado de la infraestructura.
- **ISO/IEC 11801:** Estándar internacional genérico de cableado para instalaciones de clientes.

10.1 Subsistemas de Cableado Implementados

1. **Acometida (ISP):** Llega desde la vía pública hacia el MDF.
2. **Cuarto de Telecomunicaciones (MDF):** Rack 24U con Patch Panels, Switches Cisco 2960, Router 2911 y Servidor NAS.
3. **Cableado Horizontal:** UTP Cat 6 sólido 23 AWG en canaletas PVC, desde el MDF hasta cada área de trabajo. Distancia máxima real: **38 m** (límite normativo: 90 m).
4. **Área de Trabajo:** 7 Copper Wall Mounts (rosetas doble puerto) y 1 Ceiling Mount para la cámara IP.

10.1.1 Regla de Distancias del Canal Horizontal (ANSI/TIA-568)

- **Enlace Permanente:** Máx. **90 m** (cable sólido: Patch Panel → Jack Keystone).
- **Cables de Parcheo:** Máx. **10 m** total (5 m en rack + 5 m en área de trabajo).
- **Canal Total:** Máx. **100 m**.
- **Cumplimiento:** Distancia máxima en la biblioteca = 38 m. Margen de seguridad: >57 %.

10.2 Norma T568B – Código de Colores Adoptado (Segmentación de Patch Panels)

Se adopta **T568B de extremo a extremo** en la totalidad de la instalación. La segmentación en dos Patch Panels permite: (1) identificar rápidamente el tráfico por origen (administrativo vs. estudiantil) y (2) facilitar el diagnóstico de fallas en el MDF sin confundir los cables.

Pin	T568A	T568B (Seleccionado)	Función 1000BASE-T
1	Blanco/Verde	**Blanco/Naranja**	Par Bi-dir A+
2	Verde	**Naranja**	Par Bi-dir A-
3	Blanco/Naranja	**Blanco/Verde**	Par Bi-dir B+
4	Azul	**Azul**	Par Bi-dir C+
5	Blanco/Azul	**Blanco/Azul**	Par Bi-dir C-
6	Naranja	**Verde**	Par Bi-dir B-
7	Blanco/Marrón	**Blanco/Marrón**	Par Bi-dir D+
8	Marrón	**Marrón**	Par Bi-dir D-

Segmentación de los dos Patch Panels – importancia:

- **Patch Panel 1 (U4–U5):** Dedicado a infraestructura troncal, gestión y Wi-Fi (AP-01 a AP-04, Router, Cámara, Biblio, Dir, OPAC). Conectado exclusivamente al Switch-MDF-1.
- **Patch Panel 2 (U10–U11):** Dedicado en exclusiva al cableado horizontal de alta densidad de los 16 puestos estudiantiles. Conectado exclusivamente al Switch-MDF-2.
- Esta segmentación garantiza **aislamiento de tráfico**, **trazabilidad inmediata** de cada punto y **escalabilidad independiente** de ambos dominios.

10.3 Distribución del Rack de Telecomunicaciones (MDF – 24U)

Posición (U)	Elemento
U4–U5	Copper Patch Panel 1 – 24 puertos Cat 6 (troncal, gestión y Wi-Fi; conectado a Switch-MDF-1)
U7–U8	**Switch Principal 1** – Cisco Catalyst 2960-24TT (Switch-MDF-1)
U10–U11	Copper Patch Panel 2 – 24 puertos Cat 6 (cableado horizontal estudiantil; conectado a Switch-MDF-2)
U13–U14	**Switch Principal 2** – Cisco Catalyst 2960-24TT (Switch-MDF-2)
U16–U18	Router-WAN (Cisco 2911) + Servidor NAS de almacenamiento bibliográfico



Figura 2: Vista Física del Rack MDF (24U) – Cisco Packet Tracer (Physical View)

Nota de Exclusión del Diseño

Se descartan en esta fase del proyecto las unidades **PDU/UPS** y sistemas de respaldo eléctrico por motivos de presupuesto inicial. Asimismo, se descartan las Smart TVs interactivas, priorizando cobertura Wi-Fi mediante AP-03 con SSID `Wifi-Cubiculos` para las laptops estudiantiles.

10.4 Configuración CLI del Router-WAN (Cisco 2911)

Listing 1: Configuración CLI – Interfaz GigabitEthernet0/0 del Router-WAN (Cisco 2911)

```
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# interface GigabitEthernet0/0
Router(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Router(config-if)# description Enlace-a-Switch-MDF-1
Router(config-if)# no shutdown
Router(config-if)# exit
Router(config)# end
Router# write memory
```

El enlace troncal entre ambos Switches usa las interfaces `GigabitEthernet0/1` de cada Cisco 2960, formando el backbone de alta velocidad de **1000 Mbps**.

§11 Diseño Físico y Plano de Red

11.1 Plano General de la Biblioteca (Cisco Packet Tracer)

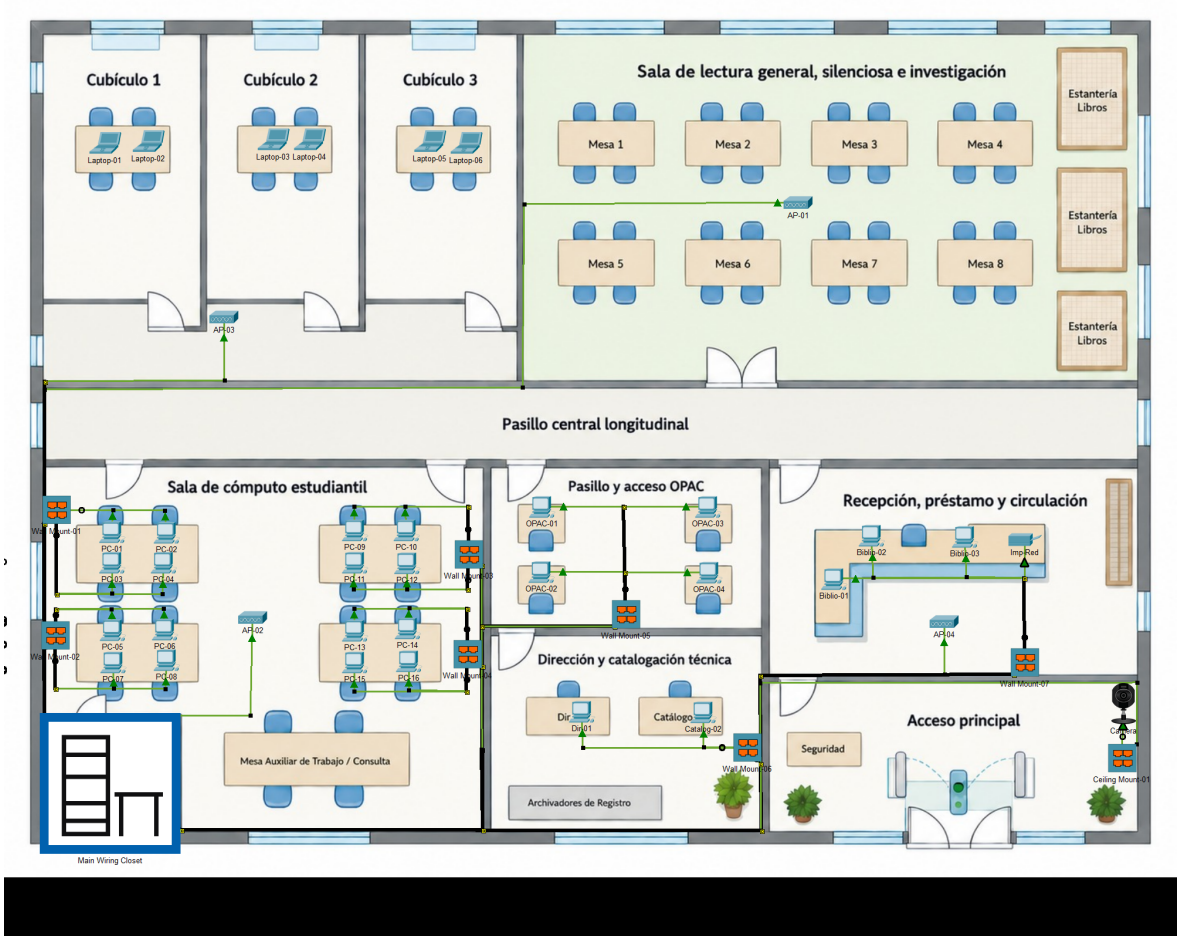


Figura 3: Plano Físico de la Red – Biblioteca “La Cantera” (Cisco Packet Tracer – Physical View)

11.2 Puntos de Acceso y Rosetas de Pared

- **7 Copper Wall Mounts (rosetas doble puerto):** Wall-01 a Wall-04 (Sala Cómputo), Wall-05 (Pasillo OPAC), Wall-06 (Dirección/Catálogo), Wall-07 (Recepción). Flujo normativo: **PC → Jack frontal → Punch-down trasero (cuchillas) → Canaleta PVC → Patch Panel**.
- **1 Ceiling Mount:** Acceso Principal para la Cámara IP Domo de Seguridad; proporciona inmunidad mecánica y línea de vista total.
- **4 Access Points Wi-Fi 6 (AP-01 a AP-04):** Cableados al Switch-MDF-1 vía PoE. AP-03 opera con SSID `Wifi-Cubiculos`.

11.3 Rutas de Canalización

- **Canaleta Principal (troncal):** PVC rígido 100×50 mm con tabique interno para separar datos y alimentación eléctrica.
- **Derivaciones secundarias:** PVC 40×25 mm hacia cada puesto individual.
- **Falso techo:** Tubos conduit corrugados flexibles para la bajada a APs y Cámara IP.
- **Bend Points:** Los cables se peinan por el contorno de los pasillos para evitar atenuación y diafonía.

§12 Lista de Equipos y Materiales (BOM)

Sección 13 – Tabla Consolidada de Materiales (Sin PDU, UPS ni Smart TVs)

BOM (*Bill of Materials*) que contempla únicamente componentes de Capas Física y de Enlace, conforme a las exclusiones de presupuesto del diseño actual.

#	Categoría	Descripción / Modelo Sugerido	Cant.	Unid.	Justificación
1	Cable Pasivo	Bobina UTP Cat 6, 100 % Cobre Sólido, 23 AWG, LSZH (305 m/caja)	2	Cajas	≈550 m totales para todos los puntos de red
2	Switch Activo	Cisco Catalyst 2960-24TT (24 puertos + 2 GbE uplink)	2	Unid.	Switch-MDF-1 y Switch-MDF-2; núcleo de conmutación
3	Router	Cisco 2911 – Router-WAN de borde	1	Unid.	Enlace WAN; IP de gestión 192.168.1.1/24
4	Patch Panel	Copper Patch Panel Cat 6, 24 puertos, 19”, 1U, IDC-110	2	Unid.	Remate ordenado del cableado horizontal en MDF
5	Rack	Gabinete de piso metálico 19”, 24U, puerta vidrio templado	1	Unid.	Aloja todo el equipamiento activo y pasivo
6	Servidor NAS	Servidor NAS de almacenamiento bibliográfico con interfaz GbE	1	Unid.	Base de datos OPAC y repositorio institucional

#	Categoría	Descripción	Cant.	Unid.	Justificación
7	Wi-Fi	Access Point Empresarial Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax, Dual Band)	4	Unid.	Cobertura sectorizada AP-01 a AP-04
8	Cámara IP	Cámara IP Domo de Seguridad – montaje Ceiling Mount	1	Unid.	Vigilancia del Acceso Principal
9	Jack Keystone	Jack Hembra Cat 6 RJ-45, contactos 50 μm oro	20	Unid.	7 Wall Mounts dobles (14 jacks) + Ceiling + repuestos
10	Wall Mount	Copper Wall Mount – roseta doble puerto (2 jacks keystone)	7	Unid.	PCs, Bibliotecarios, OPAC, Dirección, Recepción
11	Ceiling Mount	Ceiling Mount – roseta para montaje en techo/muro alto	1	Unid.	Cámara IP Domo de Seguridad
12	Conector RJ-45	Conector Macho Cat 6 con guía de inserción y capuchón	50	Unid.	Armado de Patch Cords de prueba y terminales APs
13	Patch Cord	Patch Cord Cat 6 moldeado de fábrica, 1.5 m, azul	30	Unid.	Conexión Patch Panel $\leftrightarrow$ Switch en Rack
14	Patch Cord	Patch Cord Cat 6 moldeado de fábrica, 2.0 m, gris	20	Unid.	Conexión Faceplate $\leftrightarrow$ PC / dispositivo final
15	Canaleta	Canaleta PVC rígido 100×50 mm con tabique, tramos de 2 m	30	Tramos	Troncal principal de distribución por pasillos
16	Canaleta	Canaleta PVC rígido 40×25 mm, tramos de 2 m	40	Tramos	Derivaciones secundarias a puestos individuales
17	Organizador	Organizador horizontal de cables 19”, 1U, tapa desmontable	2	Unid.	Peinado de Patch Cords entre Patch Panel y Switch
18	Ponchadora	Herramienta Punch-Down IDC-110 de impacto	1	Unid.	Terminación de jacks keystone y Patch Panels

§13 Plan de Pruebas y Certificación de Cableado

Sección 14 – Plan de Pruebas Físicas con LAN Tester (Herramienta de Certificación)

El siguiente plan valida la correcta operatividad física de la red antes de la puesta en producción. Se utiliza el **LAN Tester RJ-45 (Master + Remote)** como herramienta principal de certificación de la Capa Física.

13.1 Prueba 1: Inspección Visual Mecánica (TIA-568.2-D)

- Verificar que no existan más de **13 mm** de cable destrenzado en conectores RJ-45 o jacks keystone.
- Confirmar que la chaqueta exterior ingrese al conector y quede fijada bajo la pestaña de alivio de esfuerzo.
- Comprobar radios de curvatura no menores a **4 veces el diámetro del cable** (mín. 25 mm) para evitar microfracturas.

13.2 Prueba 2: Continuidad y Mapa de Hilos (Wiremap Test)

1. Conectar un extremo al **módulo Master** del LAN Tester y el otro al **módulo Remote**.
2. **Criterio de aceptación:** LEDs 1 al 8 se encienden secuencial y correlativamente en ambos módulos (1-1, 2-2, . . . , 8-8).

Tabla de detección de defectos con LAN Tester:

Defecto	Indicación en LAN Tester	Causa Probable
Circuito Abierto	LED de un pin no enciende	Pin sin contacto; crimpado incompleto
Cortocircuito	Múltiples LEDs encienden simultáneamente	Dos o más conductores en contacto
Par Cruzado	LEDs invertidos (ej.: 1 y 2 cruzados)	Extremos con orden diferente de hilos
Par Dividido	Continuidad pin a pin pero falla en link activo	Mezcla de pares; cancela el trenzado

13.3 Prueba 3: Enlace Activo y Autonegociación (Link Speed Test)

1. Conectar una laptop con NIC Gigabit a la roseta y el otro extremo al Switch Cisco 2960.
2. Verificar LED del puerto del switch: **1000 Mbps Full-Duplex** (LED ámbar o verde según modelo).
3. Ejecutar: `ping -t -l 1472 192.168.1.1` y verificar **0 % de pérdidas de paquetes ICMP**.

13.4 Resumen del Plan de Pruebas

Prueba	Herramienta	Criterio de Aceptación	Acción ante Falla
Inspección Visual	Observación directa	0 conductores expuestos; <13 mm destrenzados	Recrimpar o reemplazar el conector
Wiremap	LAN Tester RJ-45	8 LEDs secuenciales: 1-1 a 8-8	Recrimpar el extremo defectuoso
Link Speed	NIC + Switch Cisco	1000 Mbps Full-Duplex (LED ámbar/verde)	Verificar par dividido con Wiremap
Pérdida Paquetes	`ping` extendido	0 % pérdidas; latencia <1 ms	Verificar distancia y calidad del cable

§14 Conclusiones

1. **Resolución integral de la problemática:** El reemplazo del único AP doméstico por 4 Access Points Wi-Fi 6 distribuidos y 16 puestos fijos Gigabit Ethernet soluciona de raíz los cuellos de botella, la saturación por alta concurrencia y las zonas muertas causadas por las estanterías metálicas.
2. **Cumplimiento riguroso de ANSI/TIA-568:** La longitud máxima del recorrido es de 38 m, respetando el límite de 90 m del enlace permanente con más del 57 % de margen de seguridad, garantizando transmisión Gigabit a 250 MHz.
3. **Estandarización T568B homogénea:** La adopción uniforme de T568B en todos los componentes garantiza consistencia técnica, reduce el tiempo de diagnóstico y

asegura compatibilidad con cualquier técnico calificado.

4. **Eficiencia económica mediante PoE:** La alimentación de APs y cámara IP a través del cable de datos (IEEE 802.3at) eliminó el cableado eléctrico de 220 V en el falso techo, reduciendo costos y elevando la seguridad contra incendios.

5. **Escalabilidad de la Estrella Extendida:** Los dos Switches Cisco 2960 en cascada permiten incorporar nuevos dispositivos sin interrumpir el servicio, con puertos disponibles para expansiones futuras.

§15 Referencias Bibliográficas

[1] Telecommunications Industry Association. (2018). *Balanced Twisted-Pair Telecommunications Cabling and Components Standard* (ANSI/TIA-568.2-D). TIA Standards.

[2] Telecommunications Industry Association. (2015). *Telecommunications Pathways and Spaces* (ANSI/TIA-569-D). TIA Standards.

[3] International Organization for Standardization. (2017). *Information technology – Generic cabling for customer premises* (ISO/IEC 11801-1:2017). ISO.

[4] Kurose, J. F., & Ross, K. W. (2021). *Computer Networking: A Top-Down Approach* (8th ed.). Pearson.

[5] Tanenbaum, A. S., Feamster, N., & Wetherall, D. (2021). *Computer Networks* (6th ed.). Pearson.

[6] Stallings, W. (2017). *Data and Computer Communications* (10th ed.). Pearson.

[7] Cisco Systems. (2023). *Cisco Catalyst 2960-24TT Switch Datasheet*. Cisco Press. Recuperado de `https://www.cisco.com`

[8] IEEE. (2018). *IEEE Standard for Ethernet* (IEEE Std 802.3-2018). IEEE.

§16 Anexos

16.1 Anexo A: Factor de Llenado de Canaletas (TIA-569)

El porcentaje de ocupación inicial de las canaletas principales no excede el **40 %** de su capacidad transversal, dejando un 60 % de holgura para futuras expansiones sin comprometer la ventilación ni ejercer presión mecánica sobre el cable UTP.

16.2 Anexo B: Guía de Armado del Cable UTP (Para Evaluación Práctica)

Procedimiento de Crimpado T568B – Paso a Paso (Para defender en la exposición)

Materiales: Cable UTP Cat 6 (1.5–2 m), 2 conectores macho RJ-45 Cat 6, capuchones, tenaza crimpadora 8P8C, pelacables, LAN Tester.

Paso 1: Colocar capuchones protectores en ambos extremos *antes* de crimpar.

Paso 2: Pelar ≈2.5–3 cm de cubierta exterior sin mellar el cobre.

Paso 3: Cortar la cruceta plástica (spline Cat 6) al ras de la cubierta.

Paso 4: Destrenzar los 4 pares y estirar cada conductor completamente.

Paso 5: Ordenar según **T568B**: Bl/Na – Na – Bl/Ve – Az – Bl/Az – Ve – Bl/Ma – Ma.

Paso 6: Cortar en línea recta, dejando 1.2–1.4 cm expuestos.

Paso 7: Insertar en el RJ-45 hasta que los 8 conductores toquen el fondo. La chaqueta debe entrar ≥6 mm dentro del conector.

Paso 8: Crimpar hasta el *clic* de compresión total.

Paso 9: Repetir en el otro extremo con **T568B** (cable directo).

Paso 10: **Verificar con LAN Tester:** LEDs 1 a 8 deben encenderse secuencialmente en ambos módulos (criterio: 1-1, 2-2, . . . , 8-8).

16.3 Anexo C: Registro Fotográfico del Cable UTP Construido

IMAGEN REQUERIDA

Subir: `assets/fotos_cable_utp/foto1_colores.jpg`

(Orden de colores T568B antes del crimpado)

(a) Paso 5 – Orden de colores T568B

IMAGEN REQUERIDA

Subir: `assets/fotos_cable_utp/foto2_crimpado.jpg`

(Conector RJ-45 Cat 6 en crimpadora)

(b) Paso 8 – Crimpado con tenaza

IMAGEN REQUERIDA

Subir: `assets/fotos_cable_utp/foto3_cable.jpg`

(Cable terminado con capuchones)

(c) Cable UTP terminado – T568B

IMAGEN REQUERIDA

Subir: `assets/fotos_cable_utp/foto4_tester.jpg`

(LAN Tester con 8 LEDs secuenciales)

(d) LAN Tester – 8 LEDs secuenciales OK

Figura 4: Registro fotográfico del cable UTP Cat 6 construido por el equipo (T568B)

16.4 Anexo D: Plano Arquitectónico de la Biblioteca (Miro / Draw.io)

IMAGEN REQUERIDA: Plano Arquitectónico Completo de la Biblioteca

Subir al repositorio como: `assets/plano/plano_biblioteca_final.png`

Exportar desde Miro o Draw.io en alta resolución (mín. 2000 px de ancho)

Debe mostrar: distribución de ambientes, ubicación de Wall Mounts, APs en techo, Ceiling Mount, rutas de canaletas y etiquetas de dispositivos.

Figura 5: Plano arquitectónico con ubicación de dispositivos y rutas de canalización – Biblioteca “La Cantera”

Fin de la Memoria Técnica de Ingeniería | Redes I – Unidad I | Biblioteca “La Cantera” | Octubre, 2026